## 59. Национална олимпиада по математика

## Областен кръг, 17-18.04.2010 г.

## Условия, кратки решения и критерии за оценяване

**Задача 9.1.** Да се намерят всички стойности на реалния параметър $a$, за които корените $x_1$ и $x_2$ на уравнението $x^2+(\sqrt{a+1}-a)x-1=0$ са реални и удовлетворяват равенството

$$x_1^2+x_2^2+a^2=2a(x_1+x_2)+2+\sqrt{a^3+a^2-14a+25}.$$

**Решение.** Уравнението има смисъл и корените му са реални за всяко $a\geq -1$. Да означим за краткост $g(a)=a^3+a^2-14a+25$. Даденото условие може да се запише във вида

$$(x_1+x_2-a)^2=\sqrt{g(a)},$$

което е еквивалентно на уравнението $a+1=\sqrt{g(a)}$. След повдигане на квадрат получаваме $a^3-16a+24=0 \iff (a-2)(a^2+2a-12)=0$ с корени $a_1=2$, $a_2=-1+\sqrt{13}$ и $a_3=-1-\sqrt{13}$. Тъй като $a_3<-1<a_1<a_2$, $g(a_1)=(a_1+1)^2\geqq 0$ и $g(a_2)=(a_2+1)^2\geqq 0$, то $a_1=2$ и $a_2=-1+\sqrt{13}$ са единствените решения на задачата.

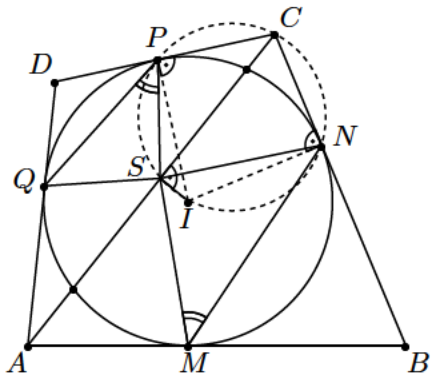
**Инструкции за оценяване. 1 т.** за определяне на $a\geq -1$, като достатъчно условие за реални корени; **2 т.** за достигане до уравнението $a+1=\sqrt{a^3+a^2-14a+25}$ (директно с формули на Виет или както по-горе); **2 т.** за получаване и решаване на уравнението $(a-2)(a^2+2a-12)=0$; **2 т.** за проверка на трите корена и достигане до двете решения.

**Задача 9.2.** В даден четириъгълник $ABCD$ може да се впише окръжност $k$, която се допира до страните $AB$, $BC$, $CD$ и $DA$ в точките $M$, $N$, $P$ и $Q$ съответно. Нека $S$ е средата на хордата, получена от пресичането на диагонала $AC$ с окръжността $k$. Да се докаже, че е изпълнено равенството $SM.SQ=SN.SP$.



Свалено от Klasirane.com

**Решение**. Нека $I$ е центъра на окръжността $k$ и да въведем стандартните означения за ъглите на четириъгълника с $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ и $\delta$. Ще покажем, че $\triangle MNS \sim \triangle PQS$ откъдето следва, че $\dfrac{SM}{SP} = \dfrac{SN}{SQ}$, т.е. $SM.SQ = SN.SP$. Тъй като $S$ е среда на хорда в $k$, лежаща на правата $AC$, то $\sphericalangle ISC = 90°$. От друга страна $\sphericalangle IPC = \sphericalangle INC = 90°$ и следователно точките $I$, $N$, $C$, $P$ и $S$ лежат на окръжност с диаметър $CI$. Тогава $\sphericalangle NSC = \sphericalangle CSP = 90° - \dfrac{\gamma}{2}$ и аналогично $\sphericalangle MSA = \sphericalangle QSA = 90° - \dfrac{\alpha}{2}$.




Следователно $\sphericalangle MSN = \sphericalangle PSQ = \dfrac{\alpha+\gamma}{2}$. Освен това

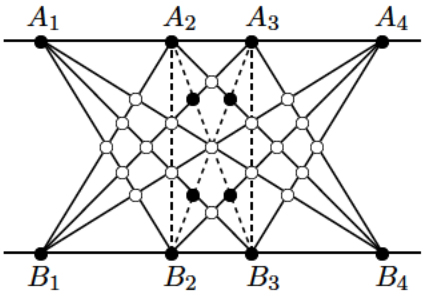
$$\begin{aligned}
\sphericalangle SPQ &= \sphericalangle SPD - \sphericalangle QPD = \sphericalangle SNC - \left(90° - \frac{\delta}{2}\right) = (180° - \sphericalangle SNB) - \left(90° - \frac{\delta}{2}\right) = \\
&= (180° - \sphericalangle SNM) - \sphericalangle MNB - \left(90° - \frac{\delta}{2}\right) = \\
&= \sphericalangle NMS + \sphericalangle MSN - \left(90° - \frac{\beta}{2}\right) - \left(90° - \frac{\delta}{2}\right) = \\
&= \sphericalangle NMS + \frac{\alpha+\gamma}{2} - \left(90° - \frac{\beta}{2}\right) - \left(90° - \frac{\delta}{2}\right) = \sphericalangle NMS
\end{aligned}$$

и с това доказателството е завършено.

**Инструкции за оценяване. 1 т.** за свеждане на задачата до $\triangle MNS \sim \triangle PQS$; **1 т.** за построяване на центъра $I$ и доказване, че $IS \perp AC$; **1 т.** за доказване, че точките $I$, $N$, $C$, $P$ и $S$ лежат на една окръжност; **2 т.** за $\sphericalangle MSN = \sphericalangle PSQ$; **2 т.** за $\sphericalangle SPQ = \sphericalangle NMS$.

**Задача 9.3.** Върху успоредните прави $a$ и $b$ са взети съответно точките $A_1, A_2, A_3, A_4$ и $B_1, B_2, B_3, B_4$, които са две по две различни. Да се намери минималният възможен брой различни точки, получени при пресичането на отсечките $A_iB_j$, $i = 1,2,3,4$; $j = 1,2,3,4$. (Включително самите точки $A_1, A_2, A_3, A_4$ и $B_1, B_2, B_3, B_4$.)

**Решение.** Нека точките върху правата $a$ са разположени в реда $A_1, A_2, A_3, A_4$ отляво надясно и аналогично за точките $B_1, B_2, B_3, B_4$ върху $b$. Тогава 10-те отсечки $A_1B_i$, $i = 2,3,4$, $A_2B_j$, $j = 1,4$, $A_3B_k$, $k = 1,4$ и $A_4B_m$, $m = 1,2,3$, определят 19 различни пресечни точки (по 3 върху отсечките $A_1B_2$ и $A_3B_4$, по 4 върху $A_1B_3$ и $A_2B_4$ и 5 върху $A_1B_4$ – означени, като „празни“ точки на чертежа).




Отсечките, които все още не сме разгледали са $A_2B_2$, $A_2B_3$, $A_3B_2$ и $A_3B_3$. Остава да съобразим, че върху всяка една от отсечките $A_2B_3$ и $A_3B_2$ съществуват по още поне 2 нови пресечни точки, различни по между си и различни от горните 19. Като



Свалено от Klasirane.com

добавим и дадените осем точки върху правите $a$ и $b$ достигаме до поне $19+2+2+8=31$ пресечни точки.

Ще покажем, че може да се построи желана конфигурация с точно 31 пресечни точки. Нека за целта разположим точките, така че отсечките $A_iB_i$ да са перпендикулярни на правите $a$ и $b$, $A_1A_2=A_3A_4=x$ и $A_2A_3=y$. Тогава $B_1B_2=B_3B_4=x$ и $B_2B_3=y$. Ще търсим отношението $x:y$, така че правата $A_2B_2$ да минава през пресечната точка $P$ на отсечките $A_1B_4$ и $A_3B_1$. За целта използваме двойките подобни триъгълници $\triangle A_1A_2P$ и $\triangle B_2B_4P$, както и триъгълниците $\triangle A_2A_3P$ и $\triangle B_1B_2P$. След съответните пресмятания достигаме до равенството $x^2-xy-y^2=0$, т.е. $\dfrac{x}{y}=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ и $A_1A_2=A_3A_4=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}A_2A_3$. От съображение за симетрия, в този случай получаваме, че отсечката $A_2B_2$ минава през пресечната точка на отсечките $A_1B_3$ и $B_1A_4$, т.е. отсечката $A_2B_2$ не носи нови пресечни точки различни от горните 19. Аналогично и отсечката $A_3B_3$ няма да носи нови точки и вече лесно се вижда, че останалите две отсечки $A_2B_3$ и $A_3B_2$ ще донесат точно 4 нови точки, което ни води и до търсеният брой.

**Инструкции за оценяване. 4 т.** за минималната оценка (2 т. са за намиране на 19 вътрешни пресечни точки и 2 т. за останалите 4 точки); **3 т.** за конструкцията.

**Задача 9.4.** Да се реши системата

$$\left|\begin{array}{rcl} x+ay^2+a^2z^2 &=& a^2\\ x+by^2+b^2z^2 &=& b^2\\ x+cy^2+c^2z^2 &=& c^2, \end{array}\right.$$

където $a$, $b$ и $c$ са реални параметри ($a\neq b$, $b\neq c$, $c\neq a$).

**Решение.** Нека един от параметрите, например $a$, е равен на 0. Тогава $x=0$ от първото уравнение, а от другите две уравнения получаваме системата

$$\left|\begin{array}{rcl} y^2+bz^2 &=& b\\ y^2+cz^2 &=& c, \end{array}\right.$$

откъдето лесно намираме $y^2=0$ и $z^2=1$, т.е. $y=0$ и $z=\pm1$.

Нека сега $abc\neq0$. Тогава след изразяване на $z^2-1$ от трите уравнения получаваме системата $\dfrac{x+ay^2}{a^2}=\dfrac{x+by^2}{b^2}=\dfrac{x+cy^2}{c^2}$. Следователно

$$\left|\begin{array}{rcl} x(b^2-a^2)+ab(b-a)y^2 &=& 0\\ x(c^2-a^2)+ac(c-a)y^2 &=& 0 \end{array}\right. \iff \left|\begin{array}{rcl} x(a+b)+aby^2 &=& 0\\ x(a+c)+acy^2 &=& 0 \end{array}\right. .$$

В последната система умножаваме първото уравнение с $c$, второто с $b$ и ги изваждаме, за да получим $ax(c-b)=0$, откъдето $x=0$. Тогава $y=0$ и $z^2=1$, т.е. отново достигаме до решенията $(x,y,z)=(0,0,\pm1)$.

**Инструкции за оценяване. 2 т.** за случая $abc=0$; **5 т.** за случая $abc\neq0$ (3 т. за достигане до система с две уравнения и две неизвестни и 2 т. за решаването на



Свалено от Klasirane.com

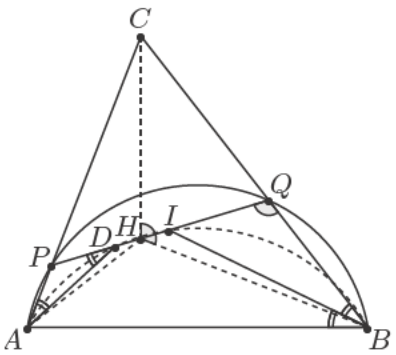
тази система). При други решение (например елиминация на едно от неизвестните) без разглеждане на $abc = 0$ – 4 т. и 3 т. за довършване.

**Задача 9.5.** Даден е $\triangle ABC$ с ортоцентър $H$ и център на вписаната окръжност $I$. Окръжност, минаваща през върховете $A$ и $B$ пресича страните $CA$ и $CB$ за втори път в точките $P$ и $Q$ съответно.

а) Ако $I$ лежи на отсечката $PQ$, да се докаже, че $AP + BQ = PQ$;

б) Ако $H$ лежи на отсечката $PQ$, да се докаже, че $\dfrac{AP}{AH} + \dfrac{BQ}{BH} = \dfrac{PQ}{CH}$.

**Решение**. Да въведем стандартните означения за ъглите на $\triangle ABC$ с $\alpha$, $\beta$ и $\gamma$.




а) Нека $I$ лежи на отсечката $PQ$ и описаната около $\triangle ABI$ окръжност $k$ пресича за втори път правата $PQ$ в точка $D$ (възможно е $D \equiv I$, ако $k$ се допира до $PQ$). Без ограничение на общността нека $D \in IP^{\rightarrow}$ и тогава

$$\sphericalangle ADI = 180^\circ - \sphericalangle ABI = 180^\circ - \frac{\beta}{2} > 180^\circ - \beta = \sphericalangle APQ,$$

т.е. $D$ е вътрешна точка за отсечката $IP$.

От $\sphericalangle ADP = \sphericalangle ABI = \dfrac{\beta}{2} = \dfrac{1}{2}\sphericalangle DPC$ следва, че $\triangle ADP$ е равнобедрен и $AP = PD$. Аналогично $BQ = DQ$ и следователно $AP + BQ = PD + DQ = PQ$.

б) Нека $H$ лежи на отсечката $PQ$. Тъй като $\sphericalangle BQH = 180^\circ - \alpha = \sphericalangle BHC$, то $\triangle BQH \sim \triangle BHC$ и $\dfrac{BQ}{BH} = \dfrac{QH}{CH}$. Аналогично $\triangle APH \sim \triangle AHC$ и $\dfrac{AP}{AH} = \dfrac{PH}{CH}$. Като съберем тези две равенства получаваме $\dfrac{AP}{AH} + \dfrac{BQ}{BH} = \dfrac{PQ}{CH}$.

*Забележка:* Доказаните равенства в а) и б) се оказват достатъчни условия за колинеарност на точките $P$, $Q$, $I$ и $P$, $Q$, $H$ съответно.

**Инструкции за оценяване.** а) **1 т.** за построяване на точката $D$ (възможно е да се построи и като $PD = PA$); **1 т.** за доказване, че $D$ е вътрешна за отсечката $PQ$; **2 т.** за достигане до равенството $AP + BQ = PQ$; б) **1 т.** за откриване на подобието $\triangle BQH \sim \triangle BHC$; **2 т.** за достигане до равенството $\dfrac{AP}{AH} + \dfrac{BQ}{BH} = \dfrac{PQ}{CH}$.

**Задача 9.6.** Нека $n$ е естествено число. Да се намери най-малкото естествено число $k$, за което съществуват естествени числа $a_1, a_2, \ldots, a_k$, такива че

$$7.2^n = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_k^2.$$

**Решение.** Очевидно $k > 1$. Нека $k = 2$. Ако $7 \mid a_1$ и $7 \mid a_2$, то $7 \mid a_1^2 + a_2^2$ и оттук $7^2 \mid 7.2^n$, което е невъзможно. Нека $7 \nmid a_1$ и тогава очевидно $7 \nmid a_2$. Сега от $a_1^2 + a_2^2 \equiv 0 \pmod 7$ или $a_1^2 \equiv -a_2^2 \pmod 7$ следва $a_1^6 \equiv -a_2^6 \pmod 7$ и (от теоремата на Ферма) $1 \equiv -1 \pmod 7$ – противоречие.

Нека $k = 3$. Ако $n > 1$, то $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \equiv 0 \pmod 4$, откъдето лесно следва, че $a_1, a_2, a_3$ са четни числа. Тогава $a_1 = 2b_1, a_2 = 2b_2, a_3 = 2b_3$ $(b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{N})$ и $7.2^{n-2} =$



Свалено от Klasirane.com

$b_1^2 + b_2^2 + b_3^2$. Продължавайки по точи начин заключаваме, че $7.2^2$ или 7.2 трябва да е сума на три квадрата. Непосредствено се проверява, че това не е изпълнено за $7.2^2 = 28$ и следователно не е изпълнено за $7.2^n$ при четно $n$. От друга страна, $7.2 = 14 = 3^2 + 2^2 + 1^2$, което ни подсеща при нечетно $n = 2m + 1$ да изберем $a_1 = 3.2^m, a_2 = 2.2^m, a_3 = 1.2^m$ и тогава $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 14.2^{2m} = 7.2^n$.

Нека $n = 2m$ е четно и $k = 4$. Аналогично на горното, тъй като $7 = 2^2+1^2+1^2+1^2$, избираме $a_1 = 2^{m+1}$, $a_2 = a_3 = a_4 = 2^m$ и получаваме $a_1^2+a_2^2+a_3^2+a_4^2 = 7.2^{2m} = 7.2^n$.

Окончателно, $k = 3$ за нечетно $n$ и $k = 4$ за четно $n$.

**Инструкции за оценяване. 1 т.** за случая $k = 2$; **2 т.** за случая $k = 3$, $2 \mid n$; **2 т.** за случая $k = 3$, $2 \nmid n$; **2 т.** за случая $k = 4$, $2 \mid n$. (Не се зачита цитирането без доказателство на факти относно представянето на естествените числа като сума на няколко квадрата.)

**Задача 10.1** Да се реши уравнението

$$20^{x^2}.10^x = 2$$

**Решение**. Записваме уравнението във вида

$$2^{x^2-1}.10^{x^2+x} = 1,$$

което е еквивалентно с уравнението

$$(2^{x-1}.10^x)^{x+1} = 1.$$

Имаме две възможности $x + 1 = 0$ или $2^{x-1}.10^x = 1$. При първата достигаме до решението $x_1 = -1$, а при втората достигаме до уравнението $20^x = 2$, което ни води до решението $x_2 = \log_{20} 2$.

Окончателно получаваме решенията $x_1 = -1$ и $x_2 = \log_{20} 2$.

**Инструкции за оценяване**: **1 т.** за свеждане до уравнението $2^{x^2-1}.10^{x^2+x} = 1$; **1 т.** за свеждане до уравнението $(2^{x-1}.10^x)^{x+1} = 1$; **2 т.** за случая $x+1 = 0$ и достигане до решението $x_1 = -1$; 1 т. за случая $2^{x-1}.10^x = 1$; **1 т.** за достигане до уравнението $20^x = 2$; **1 т.** за достигане до решението $x_2 = \log_{20} 2$;

**Задача 10.2.** Външновписаната окръжност към страната $AB$ на $\triangle ABC$ се допира до $AB$ в точка $D$. Ако $\sphericalangle CAB = 2 \sphericalangle CDA$, да се намери стойността на отношението $AD : BD$.

**Решение.** *(Тригонометричен подход)* Ще използваме стандартните означения за страните на $\triangle ABC$ и нека $\sphericalangle ADC = \varphi$. От синусова теорема за $\triangle ACD$ получаваме $CD = \dfrac{b \sin 2\varphi}{\sin \varphi} = 2b \cos \varphi$. Оттук и от косинусова теорема за $\triangle ADC$ имаме

$$4b^2 \cos^2 \varphi = b^2+(p-b)^2-2b(p-b)\cos 2\varphi \iff 2b^2 \cos 2\varphi = -b^2+(p-b)^2-2b(p-b)\cos 2\varphi,$$

откъдето намираме $\cos 2\varphi = \dfrac{p-2b}{2b}$. От косинусова теорема за $\triangle ABC$ получаваме

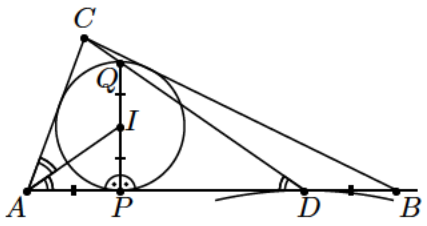
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\frac{(p-2b)}{2b} \iff a^2 = (b+c)^2 - pc \iff a - b = \frac{c}{2}.$$



Свалено от Klasirane.com

Остава да пресметнем $BD = p - a = \dfrac{b+c-a}{2} = \dfrac{c}{4}$ и следователно $AD : BD = 3 : 1$.

*(Синтетичен подход)* Нека вписаната в $\triangle ABC$ окръжност $k$ е с център $I$ и се допира до страната $AB$ в точка $P$. Ако означим с $Q$ диаметрално противоположната точка на $P$ в $k$, то добре известен факт е, че точките $C$, $Q$ и $D$ са колинеарни. (Класическото доказателство е с хомотетия, с център $C$, която изпраща $k$ във външновписаната окръжност.)




Тогава $\sphericalangle IAP = \frac{1}{2} \sphericalangle CAB = \sphericalangle CDA$, т.е. правоъгълните триъгълници $\triangle IPA$ и $\triangle QPD$ са подобни и $PD : PA = PQ : PI = 2 : 1$. От друга страна $PA = BD$ и следователно $AD : BD = 3 : 1$.

**Инструкции за оценяване**: *(Тригонометричен подход)* **1 т.** за въвеждането на помощен ъгъл $\sphericalangle ADC = \varphi$, **1 т.** за прилагане на синусова теорема за $\triangle ADC$ и намиране $CD = 2b\cos\varphi$; **2 т.** за прилагане на косинусова теорема за $\triangle ADC$ и намиране на $\cos 2\varphi = \dfrac{p-2b}{2b}$; **2 т.** за прилагане на косинусова теорема за $\triangle ABC$ и достигане до равенството $a - b = \frac{c}{2}$; **1 т.** за достигане до отговора.

*(Синтетичен подход)* **1 т.** за построяване на вписаната окръжност; **2 т.** за въвеждане на точката $Q$ и отчитане на факта, че $Q \in CD$; **1 т.** за доказателство на факта, че $Q \in CD$; **1 т.** за $\triangle IPA \sim \triangle QPD$; **2 т.** за достигане до отговора.

**Задача 10.3.** Виж задача 9.3.

**Задача 10.4.** Да се намерят всички естествени числа $n$, такива че за всяко $x$ е изпълнено равенството:

$$(\sin x)^{2n} + (\cos x)^{2n} + n\sin^2 x \cos^2 x = 1.$$

**Решение**. При $x = \dfrac{\pi}{4}$ даденото равенство придобива вида $\dfrac{1}{2^n} + \dfrac{1}{2^n} + \dfrac{n}{4} = 1$ и оттук получаваме $1 + (n-4)2^{n-3} = 0$. Ако $n \geqq 4$, това равенство не е изпълнено, понеже $1+(n-4)2^{n-3} > 0$. Ако $n \leqq 3$, проверката показва, че то е изпълнено само при $n = 2$ и $n = 3$ и ще докажем, че при тези стойности даденото равенство е тъждество.

При $n = 2$ имаме $\sin^4 x + \cos^4 x + 2\sin^2 x \cos^2 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 = 1$, за всяко $x$.

При $n = 3$ имаме $\sin^6 x + \cos^6 x + 3\sin^2 x \cos^2 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x) + 3\sin^2 x \cos^2 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 3\sin^2 x \cos^2 x + 3\sin^2 x \cos^2 x = 1$, за всяко $x$

Следователно търсените естествени числа са $n = 2$ и $n = 3$.

**Инструкции за оценяване**: **2 т.** за достигане до $1 + (n-4)2^{n-3} = 0$ (или друго равенство от този вид); **2 т.** за показване, че това равенство е изпълнено само при $n = 2$ и $n = 3$; **1 т.** за доказване, че при $n = 2$ даденото равенство е изпълнено за всяко $x$; **2 т.** за доказване, че при $n = 3$ даденото равенство е изпълнено за всяко $x$.

**Задача 10.5.** Виж задача 9.5.

**Задача 10.6.** Виж задача 9.6.



Свалено от Klasirane.com

**Автори на задачите:**

Петър Бойваленков – 9.1, 9.4;

Иван Тонов – 9.3(10.3), 10.2;

Стоян Боев – 9.2, 9.5(10.5), 10.1;

Керопе Чакърян – 9.6(10.6), 10.4.



Свалено от Klasirane.com